

LAPORAN PROGRES TUGAS KELOMPOK 4 MINGGU 1	
Mata Kuliah	Machine Learning
Nama Kelompok	Smart Waste AI
Anggota 1 (Nama / NIM)	Wildan Sani /2310614024
Anggota 2 (Nama / NIM)	Ilham Nurhakim / 2310614045
Anggota 3 (Nama / NIM)	Adam Awalul Ihsan / 2310614027
Pilihan Proyek	A: Visual Waste Classifier
Dosen Pengampu	DEWANTO ROSIAN ADHY, ST., MT
Tanggal Pengumpulan	12 Mei 2026

A. RINGKASAN PROGRES MINGGU 1

Pada minggu pertama, kelompok telah menyelesaikan pembentukan tim dan pembagian peran. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas: Wildan Sani sebagai koordinator dan pengembang model, Ilham Nurhakim bertanggung jawab pada studi literatur dan dokumentasi, serta Adam Awalul Ihsan pada persiapan dataset dan pre-processing.

Kelompok telah melakukan studi literatur terhadap 3 jurnal/artikel ilmiah terkait klasifikasi sampah menggunakan deep learning. Berdasarkan kajian tersebut, kelompok memilih Pilihan A: Visual Waste Classifier untuk mengklasifikasi sampah organik vs anorganik menggunakan teknologi Computer Vision.

Proposal awal proyek telah disusun dengan latar belakang masalah pengelolaan sampah perkotaan yang mencapai 38,2 juta ton per tahun dengan 40% tidak terkelola dengan baik. Solusi yang diusulkan adalah sistem klasifikasi otomatis berbasis deep learning menggunakan arsitektur EfficientNetB3 dengan transfer learning.

B. CHECKLIST KEGIATAN MINGGU 1

Status	Kegiatan	Penanggungjawab
Selesai	Pembentukan tim dan pembagian peran	Semua anggota
Selesai	Pemilihan topik proyek (A: Visual Waste Classifier)	Wildan Sani
Selesai	Studi literatur (minimal 3 referensi)	Ilham Nurhakim
Selesai	Penyusunan proposal awal	Adam Awalul Ihsan

C. KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Nama Anggota	Kontribusi Minggu Ini	Persentase
Wildan Sani	Koordinasi tim, identifikasi dataset, setup environment	35%
Ilham Nurhakim	Studi literatur 3 jurnal, analisis permasalahan	35%
Adam Awalul Ihsan	Penyusunan proposal awal, pembuatan slide	30%

D. DELIVERABLE MINGGU 1

Deliverable	Status	Link / Keterangan
Slide Presentasi Introduction	Selesai	https://docs.google.com/presentation/d/1dZphBfT55AkwkI95mIFk3dJK2hmGnP0/edit?usp=drive_link&oid=102747432215468892605&rtpof=true&sd=true
Link GitHub (inisialisasi)	Selesai	https://github.com/wildansani/smart-waste-classifier
Daftar referensi literatur	Selesai	Terlampir

Daftar Referensi Literatur:

1. Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. *ICML 2019*.
2. Saha, S., et al. (2021). Waste Classification using Convolutional Neural Network. *IEEE International Conference on Smart Technologies*.
3. Kumar, S., & Yadav, D. (2022). Deep Learning Based Smart Waste Management System. *Elsevier - Sustainable Computing*.
4. Aral, R. A., Keskin, Ş. R., & Kaya, M. (2022). "Classification of Trash for Recyclability Status using Deep Learning Architectures." *IEEE Access*, Vol. 10, pp. 50445-50456.
5. Mao, W. L., Chen, W. C., Wang, C. T., & Lin, Y. H. (2021). "Recycling Waste Classification Using Optimized Convolutional Neural Network." *Resources, Conservation and Recycling*, Vol. 164, 105132.
6. Thung, G., & Yang, M. (2020). "Waste Classification using Transfer Learning with MobileNet and EfficientNet." *arXiv preprint arXiv:2012.07860*.
7. Mittal, G., Yagnik, K. B., Garg, M., & Krishnan, N. C. (2019). "SpotGarbage: Smartphone App to Detect Garbage Using Deep Learning." *Proceedings of the 2016*

ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, pp. 940-945.

8. Bobulski, J., & Kubanek, M. (2019). "Waste Classification System Using Image Processing and Convolutional Neural Networks." *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Vol. 853, pp. 350-359.
9. Vo, A. H., Hoang, L. H., & Le, T. H. (2022). "A Novel Framework for Trash Classification Using Deep Transfer Learning." *IEEE Sensors Journal*, Vol. 22, No. 11, pp. 10809-10818.
10. Zhang, Q., Yang, Q., Zhang, X., Bao, Q., Su, J., & Liu, X. (2021). "Waste Image Classification Based on Transfer Learning and Convolutional Neural Network." *Waste Management*, Vol. 135, pp. 374-384.
11. Kulkarni, S., & Shinde, S. (2021). "Real Time Waste Classification Using Convolutional Neural Networks and Transfer Learning." *2021 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI)*, pp. 687-692.

E. KENDALA & RENCANA SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Rencana Solusi
Anggota tim baru mengenal satu sama lain	Membuat grup komunikasi (WhatsApp) untuk koordinasi harian
Belum menentukan dataset yang tepat	Melakukan eksplorasi dataset di Kaggle dan memilih Waste Classification Data

F. RENCANA KEGIATAN MINGGU 2

1. Pengumpulan dataset dari Kaggle via API
2. Eksplorasi data (EDA): distribusi kelas dan kualitas gambar
3. Implementasi pipeline pre-processing (resize, normalisasi, augmentasi)
4. Penentuan arsitektur model EfficientNetB3 dan justifikasinya

G. CATATAN / PERTANYAAN UNTUK DOSEN

- a) Apakah diperbolehkan menggunakan dataset yang tidak seimbang sempurna (65:35) dengan teknik class weighting?

Tanda Tangan Ketua Kelompok:

Nama : Wildan Sani

Tanggal: 5 Mei 2026

Tanda
Tangan :

